



Pre-Modification Test Incident Report - CodeSmile

Autore	Matricola
Daniele Pio Scaparra	NF22500101
Grazia Bonagura	NF22500105
Antonio Nappi	NF22500200

Indice

1. Introduzione.....	2
2. Contesto di Esecuzione dei Test.....	2
3. Riepilogo degli Incidenti.....	2
4. Descrizione Dettagliata degli Incidenti.....	3
INC-PM-01 — Analisi di progetto vuoto.....	3
INC-PM-02 — Gateway → Report Service non raggiungibile.....	4
INC-PM-03 — Gateway → Static Analysis Service non raggiungibile (no smell).....	5
INC-PM-04 — Gateway → Static Analysis Service non raggiungibile (with smell).....	5
INC-PM-05 — Gateway → AI Analysis Service non raggiungibile (no smell).....	5
INC-PM-06 — Gateway → AI Analysis Service non raggiungibile (with smell).....	6
5. Decisioni di Intervento.....	6
6. Conclusioni.....	6

1. Introduzione

Il presente documento riporta gli **incidenti di test rilevati durante l'esecuzione della suite di test sul sistema CodeSmile nello stato pre-modifica**, ovvero prima dell'applicazione delle Change Request approvate.

L'obiettivo del documento è **registrare, descrivere e classificare gli incidenti osservati**, fornendo una baseline chiara dei comportamenti anomali preesistenti del sistema.

In accordo con lo standard **ISO/IEC/IEEE 29119-3**, un test incident rappresenta qualsiasi evento osservato durante l'esecuzione dei test che richiede analisi, indipendentemente dal fatto che esso sia riconducibile a un difetto funzionale, a un problema ambientale o a una dipendenza esterna non soddisfatta.

Tutti gli incidenti rilevati sono stati documentati; tuttavia, **gli interventi correttivi sono stati pianificati ed effettuati esclusivamente per gli incidenti riconducibili a difetti funzionali della baseline e pertinenti allo scope delle Change Request**.

Gli incidenti dovuti a componenti fuori scope o a condizioni ambientali non sono stati corretti, ma vengono comunque riportati per completezza e tracciabilità.

2. Contesto di Esecuzione dei Test

- **Tipo di testing:** Pre-Modification System Testing
- **Strumento di esecuzione:** pytest
- **Numero totale di test eseguiti:** 160
- **Test superati:** 154
- **Test falliti:** 6
- **Warning:** 3 (non rilevanti ai fini funzionali)

I test falliti costituiscono gli incidenti di test descritti nelle sezioni successive.

3. Riepilogo degli Incidenti

Incident ID	Componente	Tipo	Stato
INC-PM-01	ProjectAnalyzer	Difetto funzionale	Fixed

INC-PM-02	WebApp / Gateway	Dipendenza ambientale	Documentato
INC-PM-03	WebApp / Gateway	Dipendenza ambientale	Documentato
INC-PM-04	WebApp / Gateway	Dipendenza ambientale	Documentato
INC-PM-05	WebApp / Gateway	Dipendenza ambientale	Documentato
INC-PM-06	WebApp / Gateway	Dipendenza ambientale	Documentato

4. Descrizione Dettagliata degli Incidenti

INC-PM-01 — Analisi di progetto vuoto

Test Case:

test_analyze_project_empty_directory

Componente:

components.project_analyzer.ProjectAnalyzer

Descrizione:

L'analisi di una directory valida ma priva di file Python provoca il sollevamento di una ValueError, interrompendo l'esecuzione dell'analisi.

Comportamento Atteso:

Un progetto valido ma senza file .py dovrebbe essere gestito come caso lecito, con completamento dell'analisi e restituzione di zero code smell.

Comportamento Osservato:

Il metodo `analyze_project()` solleva un'eccezione non gestita.

Classificazione:

Difetto funzionale della baseline.

Severità:

Media.

Correzione Applicata

Il metodo `analyze_project()` è stato aggiornato per:

- verificare che il path di input esista ed sia una directory;
- trattare i progetti vuoti come caso valido;
- restituire 0 senza sollevare eccezioni;
- preservare il comportamento di errore per path inesistenti o non validi.

Stato:

Closed – Fixed.

INC-PM-02 — Gateway → Report Service non raggiungibile

Test Case:

test_gateway_to_generate_report_valid_data

Descrizione:

Il test fallisce a causa dell'impossibilità di stabilire una connessione HTTP con il servizio di generazione dei report.

Comportamento Osservato:

`httpx.ConnectError: All connection attempts failed`

Classificazione:

Problema ambientale / dipendenza esterna.

Severità:

Bassa.

Note:

Il servizio esterno richiesto dal gateway non è in esecuzione. La Web Application è esplicitamente fuori scope del testing.

Possibile Azione Migliorativa (non applicata):

Mock dei servizi esterni o avvio dell'infrastruttura completa in ambiente di integrazione.

Stato:

Closed – Out of Scope.

INC-PM-03 — Gateway → Static Analysis Service non raggiungibile (no smell)

Test Case:

test_gateway_to_static_analysis_no_smell

Descrizione e classificazione:

Identica a INC-PM-02, con riferimento al servizio di analisi statica.

Stato:

Closed – Out of Scope.

INC-PM-04 — Gateway → Static Analysis Service non raggiungibile (with smell)

Test Case:

test_gateway_to_static_analysis_with_smell

Descrizione e classificazione:

Identica a INC-PM-03.

Stato:

Closed – Out of Scope.

INC-PM-05 — Gateway → AI Analysis Service non raggiungibile (no smell)

Test Case:

test_gateway_to_ai_analysis_no_smell

Descrizione:

Il test fallisce poiché il servizio di AI-based detection non è disponibile.

Classificazione:

Dipendenza esterna non soddisfatta.

Relazione con Scope:

AI-Based Detection esplicitamente fuori scope.

Stato:

Closed – Out of Scope.

INC-PM-06 — Gateway → AI Analysis Service non raggiungibile (with smell)

Test Case:

test_gateway_to_ai_analysis_with_smell

Descrizione e classificazione:

Identica a INC-PM-05.

Stato:

Closed – Out of Scope.

5. Decisioni di Intervento

Tutti gli incidenti rilevati sono stati documentati nel presente report.

Tuttavia:

- **È stato corretto esclusivamente l'incidente INC-PM-01**, in quanto:
 - rappresenta un difetto funzionale della baseline;
 - ricade nello scope delle Change Request;
 - impatta direttamente il comportamento della CLI.
 - **Gli incidenti INC-PM-02 – INC-PM-06 non sono stati corretti**, in quanto:
 - dipendono da servizi esterni non disponibili;
 - coinvolgono componenti esplicitamente fuori scope;
 - non rappresentano difetti della logica core del sistema.
-

6. Conclusioni

Il Pre-Modification Test Incident Report fornisce una fotografia accurata dello stato del sistema CodeSmile prima dell'applicazione delle Change Request.

La distinzione tra difetti funzionali, problemi ambientali e componenti fuori scope consente di preservare l'integrità della baseline e di supportare correttamente le successive attività di modifica e regression testing.